— Computing Components —

Inside the case

✓ 1) Mother board ✓ 3) memory
✓ 2) processor 4) power supply
✓ 5) storage
6) Cooling devices } ส่วนเสริม
7) Adapter

Mother board ; main board ; system board

- แผงวงจรหลัก → chipset เป็นคนที่!!
- ควบคุมจัดการให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานเชื่อมโยงกัน
  ↳ ตัวกลางการส่ง-ส่งข้อมูล จาก อุปกรณ์ ⇄ CPU

> slot for Processer Chip
  ขนาด < 1/2"
  - ทำจากสารกึ่งตัวนำ → ใช้งานกระ → เกิดวงจร
  - integrated circuits (วงจรรวม)

> Pots

> slot for adapter cards

> Chipset + Heat sink → ระบบค.ร่องที่ใช้ chipset
  - ☑ หลักของ main board
  - efficiency ของ main board ดูจาก chipset
  - เป็น "ผู้จัดการ" ข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออก CPU
    = เป็นผู้ควบคุมการทำงานบน main board
  - งานที่ CPU ไม่ได้ทำจะเป็นหน้าที่ chipset
  - ช่วย CPU ประมวลผล

  ใกล้ CPU เป็น IC (วงจรรวม)
  North Bridge
  South Bridge
  ช่วยควบคุม Hard ware
  ช่วยควบคุมการเชื่อมต่อ

> BIOS ตอนปิดเครื่องข้อมูลจะหาย เมื่อเปิดเครื่อง BIOS จะเป็นคนดึงข้อมูลมาใส่ใน ram
  - เป็น chip Rom @ mother board
  - หน้าที่ค.ต้า
  - เก็บโปรแกรมตอนการ Boot ระบบ, start-up
    เก็บ กด switch การจ่ายไฟฟ้าให้ main board
    แล้วไปเริ่มต้นระบบปฏิบัติการที่ไหน
  - เก็บโปรแกรม self test = ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
    แล้วแจ้งเตือน
    } ทดสอบ Mem, Ram, Hard disk, อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ

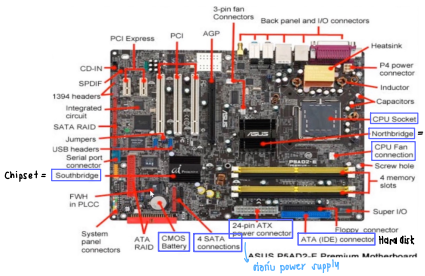
> CMOS Battery

> Power connector
  - ต่อกับ Power supply

> Memory slots
  - ใส่ ram เพื่อเป็นหน่วยค.ต้าให้ cpu ทำการเก็บข้อมูล
    เพื่อเตรียม ประมวลผล

> Socket Hard disk (ATA)
  - SATA เร็วกว่า ค.เร็ว Hard disk

> Adapter
  - AGP การ์ดจอ (ช่วยคนเล่นเกม)
  - PCI — ปกติ (?)
    Express เร็วค.เร็วรับส่งข้อมูล

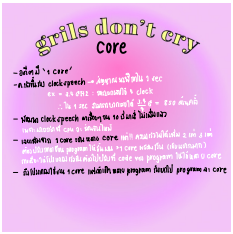


Processor
- → CU
- → ALU
- → Register เป็นหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราว

- แปลค.บนาง + ดำเนินงานตามคำสั่ง → com ทำงานได้
- จัดการการทำงานส่วนในตู้ของคอม
- ส่งผลกระทบต่อ "พลังงาน" การประมวลผลโดยรวม
- Mainframe, super → Processer แสบ
  → circuit board แสบ
- Pc → 1 Processor = 1 circuit

* ปจบ. 1 Processor มีแสบ core

* com → "เครื่องคำนวณ"

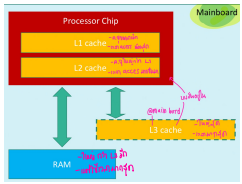


- CPU สมัยใหม่หน่วย ค.ทำเลยต้องมี Memory
  Program ทุกอย่าง ram จะถูกดึงขึ้นมาไว้บน ram
  ☑ ส่วนใหญ่ก็เก็บใน Hard disk = ค.ถ้าการเวลาเข้าถึงข้อมูล "ช้ามาก"
  ∴ เวลา: run อะไรก็ copy ข้อมูล Program ไปไว้ใน ram ก่อน
  ☑ SSD เร็วกว่า Hard disk เยอะ เพราะไม่ต้องหมุนหัวอ่าน แต่ก็ดีกว่า ram อยู่ดี

  CPU → ram → Hard disk

* ปจบ. cpu สมัยใหม่มีการนำ ram ดึงข้อมูลไว้ก่อนเลยกับ memory ที่เราขึ้นคือ "CACHE"
  ถ้าเราใช้บ่อยๆ ก็เก็บไว้ใน cache
  ↳ เร็วกว่าๆ ทดสอบเล็ก

* แต่ยังไม่พอเลยมีการ cache เช่น L1, L2, L3 cache



CPU
Cache ค่อนกลาง
Ram

CPU
L1 cache } เร็วสุด
L2 cache
L3 cache } ปานกลาง
Ram } ช้าสุด

Processor มีแสดง Core
☑ L1 : แต่ละ: Core มี L1 ของตัวเอง
L2 : แชร์กันระหว่าง 2 Core
L3 : แชร์กันทุกๆ core → เวลา Program เดี๋ยวทำงาน แสบ Core แต่ละ: Core ก็จะดึงข้อมูลจาก L3 ไม่งั้น L1 และแต่ละ: Core ต้องดึงข้อมูลที่ข้อสอนกัน

* ยิ่ง cache ใกล้ยิ่งเร็วแพง

ที่ Control Unit ต้องการข้อมูล → L1 (เร็วที่สุด) → L2 (เร็วน้อยกว่า) → L3 (เร็วน้อยกว่า) → RAM (ช้ากว่า) → storage Device (ช้าที่สุด)

* ถ้า ram ไม่พอจะไปเก็บข้อมูลที่ → ฮาร์ดดิสก์ ช้าสุดเป็นต้นกก!!

การทำงานของ CPU

Decode
CU แปลงละ: ดำเนินการคำสั่งจาก Memory

Processor
CU — ALU
สั่งให้คำนวณ
Execute

* write store → read Fecth @ memory
Execute ← Decode @ processor
ALU — Control Unit

= ② ส่งคำสั่ง/ข้อมูลไปที่ CU
Fecth

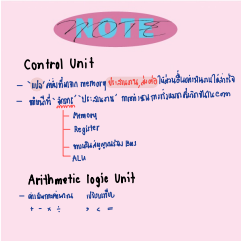
③ ส่งข้อมูลที่ดำเนินการแล้วกลับ = write
store

Input device → Data → Memory → Information → output Device
* ถ้าต้องส่งออก

* บนข้อมูลก็เอามากับ
ใช้เนื้อที่การ เช่นการใน ตลาดคา

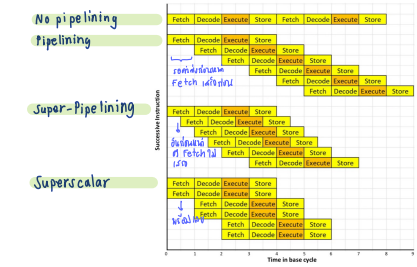
instruction Data information

① ผู้ใช้เรียก app → Storage Device
- ดึงคำสั่ง app ไปที่ใน memory
- ถ้าต้องการรับข้อมูลเข้ามาก็ดับ
  ตรงจะรับจา — input device
  หรือดึงจาก — storage device



Processor

— Instruction Pipelining



— Register

- ขนาดเล็ก @ cpu (เป็นส่วนแนึ่งของ cpu ไม่ใช่ memory or storage)
- หน่วยเก็บข้อมูลค.เร็วสูง ไม่ใช่หน่วยค.ท่ำ
- เร็วกว่า
- มี register บน cpu มากๆ ที่ให้ cpu ทำงานเร็วขึ้น
- cpu มี register หลายประเภท

แบ่ง 3 ประเภทตามจุดประสงค์

Address register
1. เก็บ location ของ Instruction ที่ Fetch มาจาก memory
2. เก็บ Instruction ขณะที่ CU กำลัง Decode

} เก็บสำ ข้อมูล, ผลลัพท์, คำสั่ง ขณะที่ cpu ประมวลผล

Data register
3. เก็บข้อมูลขณะที่ ALU คำนวณ, เก็บ result ของการคำนวณ

note!

clock speed

ค.เร็วของนาฬิการะบบ (GHz) — 1 GHz = 1000000000 cycle/sec

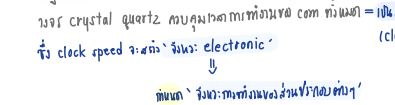
ยิ่งสูงยิ่งเร็ว

วงจร crystal quartz ควบคุมการทำงานของ com ทั้งหมด = เป็นสัญญาณนาฬิกา (clock speed)

ซึ่ง clock speed จะส่ง 'จังหวะ electronic'

⇓

ทำหน้า 'จังหวะการทำงานของส่วนฮาร์ดแวร์ต่างๆ'



* computor รับรู้แค่ 2 สถานะ: < 1 on, 0 off } ไม่ต่อเนื่อง

Digital system

* 0,1 = binary system
  = bit

  1 bit เก็บได้ 2 เลข 0,1

  8 bit = 1 byte = 1 charactor

* How to 8 bit ⟶ charactor
  1) แปลง 8 bit เป็นเลขฐาน 10 (DEC)
  2) เอาเลขฐาน 10 ไปเทียบตาราง ASCII (American standard Code For Information Interchange)

* letter converted to binary form

  ex กดแป้นเลข 5 ชื่อคือ Char '53'

Superscalar มัน Facth พร้อมกัน?

— ให้ cpu Facth มาทีเดียวเลยๆ Instruction

— ค.สามารถของ cpu จะจัดการเลือกว่าต้องทำ Instruction ไหนก่อน ให้คุ้มค่าสุด

คล้ายๆ กลุ่มคำสั่งๆ คือให้ 1 core รันหลายๆ program

เริ่มต้องรู้ก่อนว่าโปรแกรมที่ต้องการ memory แล้วจะทำงานพร้อมกันส่วน

จะเป็นหน้าที่ของ cpu ปรมวลผลส่วนนี้ 'ว่างพร้อม' เกล็ดเล็กเล็กแต่ใช้งานเพื่อมวลผลได้ เร็วกว่าได้

* เรียก = software Thread
* Thread = Hardware Thread

แสดงว่า 1 core สามารถรับ Instruction มากกว่า 1 เรื่อง แต่ให้ทำงานบนชิ้นส่วนการทำงานไปพร้อมๆ ส่วน 'ว่าง'

มันคือ : ทุก Instruction ต้องมีการจดข้อมูลลง 'Register' แล้วมันจะทำงานต่อไป

⟶ รู้ไม่ได้แค่ว่าแค่ 1 Core มีกี่ Theard : เอาไปคำนวณกี่ตัว. ดูที่ Register

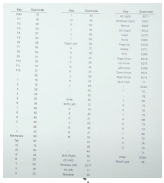
* มันจะรู้ว่าจำนวนคำสั่งของ Program ที่ทำงานพร้อมกัน Core แต่ละตัวใช้ ALU เท่าไรคืน

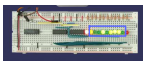
แล้ว Program ไม่ต้องรู้ที่ Theard เดี๋ยวมันจะไปรู้ที่ทำงานเอง

* Register มากกว่าที่ CPU ประมวลผลได้ไง

- **Core** คือ CPU 1 ตัว มี Functional Unit ในตัวครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถทำการประมวลผลคำสั่งได้
- เพื่อให้การใช้งาน Functional Unit เต็มที่ที่สุด ความพยายามแรกคือเราใช้เทคนิค **Pipelining** คือพยายามแบ่ง CPU ออกเป็น Functional Unit เล็กๆ ให้มันทำงานพร้อมกันกับหลาย Instruction ที่ส่งเข้ามา
- **Out-of-Order Execution** คือเทคนิคต่อยอดจาก Pipelining ให้ CU ใน CPU จัดสรรได้ยืดกว่า Instruction ไหนควรทำก่อนหลัง แทนที่จะเป็นตามลำดับไปแบบ Pipeline
- ในทางทฤษฎี ตัว CPU 1 Core ก็ควรมี 1 Thread เนื่องจากมันสามารถประมวลผลเธรดของโปรแกรมได้ครั้งละ 1 เธรด
- **Simultaneous Multithreading** คือ เทคนิคในการเพิ่มการใช้งาน Functional Unit ให้เต็มที่ที่สุด ที่ต่อยอดจาก Out-of-Order Execution ไปอีก โดยการ**เพิ่มจำนวน Register ทั้งชุดของ ISA ขึ้น** ตามจำนวน Thread ที่ต้องการให้ Core นั้นรองรับ เพื่อให้ Functional Units สามารถทำงานประมวลผล Instruction จากหลายเธรด พร้อมกันได้
- Thread จริงๆ แล้วไม่มีอยู่เลยใน Core มันเป็นแค่การสมมุติขึ้นมา ผ ว CPU มี 2 Thread จึงเรียกว่ามี 2 **Logical** Processor ใน 1 **Physical** Processor ยังไงละ

- **จำนวน Core มีผลกับประสิทธิภาพมากที่สุด** แทบจะเท่ากับจำนวน Core ที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าติดเรื่องความเร็วที่เพิ่มขึ้นของฮิตรุ่นใหม่ออกไปด้วย (แบบมีวๆ ย้ำอีกที) อัตราการเพิ่มมันก็ลดลงอยู่เหมือนกัน เช่น 2C->4C นั้นเพิ่ม 100% แต่จาก 4->6 เพิ่ม แค่ 34% และจาก 6->8 เพิ่มขึ้นเพียง 20%
- **การทำ SMT (HyperThread) ก็มีผลประมาณ 15-20% ตามที่ Intel บอกไว้จริงๆ** และด้วยอัตราการเพิ่มที่น้อยลง การทำ SMT อาจจะดีกว่าการเพิ่ม Core ด้วย เนื่องจากประหยัดกว่า ความร้อนเพิ่มน้อยกว่า เพราะว่าเป็นแค่การเพิ่ม Register เข้าไปอีก 1 ชุด โดย Intel เคลมว่า ใช้พื้นที่บนชิพเพิ่มอีกแค่ 5% แต่ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 15-20%





มีตั้งๆ 8 อัน 2^8 = 256 Char

มันคือเลข 8 bit

① กดปุ่ม

② แป้นส่งสัญญาณ 'scan code' ไปยัง วงจรควบคุม

③ แปลง scan code ที่เป็นเลข 8 bit เป็นฐาน 16 'Hex'

④

เอาเลขฐาน 16 มาเทียบตาราง scan code

⑤ แปลง scan code เป็น เลขฐาน 2 (ตาม ASCII) แล้ว store in memory เพื่อแสดงผลหน้าจอ

Memory — เชื่อมต่อกับ cpu ผ่าน Bus
- Primary Storage
- Address bus
- Data bus
- Control bus
- read — cpu ส่งออกจาก mem
- write — ใส่ข้อมูลเข้าไปเก็บ mem

- เก็บ Instruction ที่จะ executed จาก processor
- เก็บ data ที่ instruction จะต้องการ
- เก็บ result
- location ใน memory ที่ address ที่ไม่ซ้ำกัน

Volatile Mem

▽ ชั่วคราว เฉพาะตอนมีไฟเลี้ยง
▽ turn off = ข้อมูลหายหมด
▽ RAM
- ฝากข้อมูลให้ cpu ใช้งาน
- ex. เขียน code แล้วไม่ save พอปิดโปรแกรม = หาย

Static RAM	Dynamic RAM
semiconductor memory (เก็บข้อมูลด้วยแรงดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)	transister + capacitor (ic) (เพราะประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ต้องมีการ refresh เพื่อคงไว้)
cache memory (ใช้ตอนเปิดเครื่อง)	main memory (เพราะเก็บไว้ชั่วคราว)
faster, กินพลังงานน้อย	higher storage capacity

Non-Volatile m.

▽ เก็บข้อมูลถาวร
▽ ROM
- cpu ต่างจากแรมแต่ write, erased ไม่ได้
- เก็บข้อมูลระบบ
- ข้อมูลที่ตั้งค่ามาจากผู้ผลิต
- ชุดคำสั่งพิเศษ สำคัญๆ ที่ต้องใช้ตลอดเวลา
- BIOS @ mother board
- ชนิดของ rom

✗ ① Mask rom
- ข้อมูลถูกสั่งมาจากโรงงานตั้งแต่ตอนทำ IC
- ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลใน rom ได้

} ต้องผลิตเยอะๆ และโรงงานจะรู้ข้อมูล

✗ ② PROM
- ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลเองได้ / แต่ใส่ได้ครั้งแรกครั้งเดียว

✓ ③ EPROM
- ลบเขียนใหม่ได้ ต้องลบทั้งแผง
- UV EPROM ลบข้อมูลด้วย UV

✓ - Flash memory (EEPROM)
▽ ลบ, เขียนใหม่ ✓ แต่ต้องการพลังงาน
▽ ลบด้วยกระแสไฟฟ้า
▽ เก็บ start-up instruction ex. BIOS
เพราะต้องต้องการ update Data
▽ ปัจจุบัน นิยมใช้งาน — mobile devices
— peripheral devices
ex. กล้องดิจิตอล, media player

▽ CMOS
- เป็น chip IC
- เก็บข้อมูลที่เป็นค่าเฉพาะของแต่ละระบบ
  เพื่อให้ BIOS นำไปใช้ในการบูตระบบ
- เก็บข้อมูลถาวร แต่ต้องใช้พลังงาน เพื่อให้ข้อมูลคงอยู่
  จึงต้องใช้ CMOS Battery @ mother board
- กินไฟน้อย ทำงานเร็ว

ex. เวลาวันที่
ค่า Hard disk, drive CD DVD
การปรับค่าความสว่างของจอภาพ ram

อ่านข้อมูลใน memory
① เราต้องข้อมูลที่ต้องการจาก register ส่งผ่านทาง Address Bus
② ใช้ Control Bus เลือกแบบ 'read'
③ ส่งข้อมูลจาก Address ที่เลือก ส่งผ่าน data Bus มาที่ Data register

Note!
Access Time

- เวลาที่ cpu read data from memory (nanosec)
- ยิ่งน้อย ยิ่งเร็ว
- เวลาที่ storage device เข้าถึงข้อมูลบน storage medium (milisec, microsec)

* transfer rate อัตราการส่งถ่ายข้อมูล

Memory — ram
Storage
- SSD
- Hard disk
- USB Flash Drive
- Memory Card
- Optical Disc

fast
Access Time
Transfer rate
slow

3 สิ่ง Basic ที่อยู่ใน memory:
1) The operating system and other programs (ระบบปฏิบัติการ และ program อื่นๆ)
2) Applications
3) Data being processed and the resulting information (ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว และผลลัพธ์ของข้อมูล)

storage

- Could storage
  - ♡ เก็บบน server บน internet
  - ♡ ข้อมูลถูกเก็บอยู่ที่ไหนก็ได้
- storage medium
  - ♡ สื่อเก็บข้อมูล
- storage device
  - ♡ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
  - ♡ เป็นตัวที่ write เขียนข้อมูลจาก memory ลง storage medium
    read ดึงข้อมูลจาก storage medium ไปให้ memory
- ประสิทธิภาพ storage ดูจาก
  - ① Capacity
    - KB = 2^{10} byte
    - MB = 2^{20} byte
    - GB = 2^{30} byte
    - TB = 2^{40} byte
  - ② Access times
    เวลาที่ใช้ไปจนถึง memory
- Primary storage
  - ♡ หน่วยค.ำหลัก
  - ♡ เก็บ data, information
  - — ram, rom

Secondary Storage

- ♡ หน่วยค.ำรองถาวร
- ♡ 'ถาวร', 'ระยะยาว'
- ♡ 'storage medium'
- ♡ Non-Volatile

Hard disk drive (HDD)

♡ มี 'จานดิสก์' ที่ทำจากสารแม่เหล็ก
↳ อนุภาคแม่เหล็กเรียงตัวเป็นตัวแทนของข้อมูล bit 0,1 → เรียงเป็นข้อมูล
↳ เก็บข้อมูล, ประมวลผล, คำสั่ง

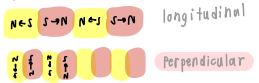
♡ ใน Desktop, Laptop ทั่วไปมี HDD 1ลูก
ต่อเพิ่มเพื่อ Back up ข้อมูลได้

เครื่องอ่าน HDD ชื่อว่า Docking
ที่ HDD เสียบผ่าน USB com
- สามารถ copy ข้อมูลจากอันหนึ่ง ไปอีกอันได้เหมือน 100% เรียกว่า ghost (ผี)

♡ ขนาดของ HDD ส่วนใหญ่จับ

① จานจาน

② รูปแบบการจัดเรียงตัวของสารแม่เหล็กเคลือบจาน



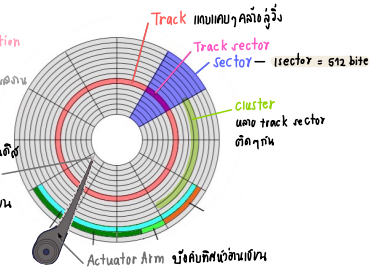
* อนุภาคแม่เหล็กมากกว่า
* เก็บข้อมูลได้เยอะกว่า
* ค.แข็งแรงมากกว่า

③ ค.หนาแน่น

♡ Desktop → 3.5"
↳ ต้องมีสายจ่ายไฟเพิ่มเติม

Laptop → 2.5"
↳ ใช้ไฟเส้นเดียวกับ USB

♡ ลักษณะแผ่นจาน



- ความเร็วในการหมุนดิสก์
  Revolution
- 5400-7200 RPM (รอบ/นาที)
- ช่วงที่ไม่ทำงานหมุนถ้าลงเยอะประหยัดพลังงาน
- หมุนเร็ว = ค.ลาน อ่านดี
  ส่งแรงแม่เหล็ก → กระแสไฟฟ้า อ่านดิสก์
  กระแสไฟฟ้า → สนามแม่เหล็ก เขียนดิสก์
- HDD ล้วน /เขียนได้แค่ครั้งเดียว
  แต่ก่อนจานจับกดจึงต้องทำการ
  `Formatt' ก่อน
  ↳ แบ่งส่วนของ HDD
  ↳ แบ่งเป็น track sector เมื่อไหร่ OS จะเข้าไปเก็บข้อมูลบนตำแหน่งของ HDD
- ระยะห่างระหว่าง Head กับ platter น้อยมาก ๆ 2/1ล้านนิ้ว
  ↳ ถ้าเกิดการกระแทกจะทำให้เสียหาย
  *ต้องคอย Back up ข้อมูล

♡ Disk cache
- 'buffer'
- memory chip @ HDD
- เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ (same memory cache)
- ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น
  Access time น้อยลง → ประสิทธิภาพเพิ่ม!!

NOTE

รู้ได้ไงว่าเสีย? → ดูอาการ
ex. บู๊ตเครื่องไม่ได้ ฟังไม่เจอ ต้องเข้าไปเช็ค
วิธีตรวจ
① scan disk ตรวจสภาพจาน
→ ตัด bad sector, or จะไม่เอาแผ่นตำแหน่ง
② Defragment *ควรทำบ่อยๆ*
→ เราเซ็บข้อมูลบนจานกระจาย เลยต้องมีตัวเรียงข้อมูลให้ดีๆ ก็แค่เอาไปวางตำแหน่งใกล้กัน เมื่อเล่นจะมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล

Solid-state Drive

♡ ทำจาก flash memory
♡ มี processor เป็นของตัวเอง → บริหารจัดการการเก็บข้อมูล
♡ flash memory = มี IC → ไม่มี macanical part = เก็บข้อมูลเร็วกว่า!!!
♡ ดีกว่า HDD ยังไง
- ✓ Faster access time
- ✓ Faster tranfer rate
  } ไม่มี movin part
- ✓ เงียบ
- ✓ ทน
- ✓ เบา
- ✓ ใช้พลังงานน้อย
- ✓ ✱✱ ไม่ต้องทำ Defragment (เรียงข้อมูล) → เพราะเก็บใน IC
  } ✓ ลดค่าเสื่อมน้อยลง ✓ ตกจากกว่า 10 เท่า

☹ ข้อเสีย
× แพง × กู้ข้อมูลยากกว่า เพราะอยู่ใน chip

Desktop 3.5"
Laptop 2.5"
Tablet, Digital Cam } 1.8"

External Hard Disk

♡ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบอิสระ
♡ เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเข้า port
♡ ขนย้ายง่าย!!

↳ ไปทำงานร่วมกับ NAS, SAN เพื่อจัดการข้อมูลในองค์กรณ์ → pull result เพื่อให้ร่วมกัน
→ จัดการสุปกรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลให้เหมาะสมส่วน

Redundant Array of Independent Disks (RAID)

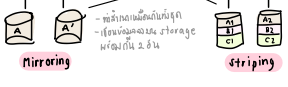
- ♡ เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลด้วยฮาร์ดดิสก์ = รวม HDD,SSD หลายอันให้เป็น 1 ก้อน
- ♡ หลักการทำงาน
  - ผู้ใช้มองเห็นเป็น Array or logic drive เพียงตัวเดียว
  - ค.ศ ซ่อม ขึ้น
  - ⇒ soft ware, controler คอยคุม คอยบริหารการเก็บข้อมูล
- ♡ RAID ≠ การสำรอง ค.ศ HDD ปกติ
  - ↳ เพื่อเพิ่มความเร็ว drive
  - การเก็บไฟล์ = แยกก้อนเล่ม
  - ไฟล์ต่างเนื้อกัน
  - การกันการบกพร่องจัดการ
- ♡ เทคนิค Redundancy (ใน บ./องค์กร)
  = สำเนาข้อมูลเพื่อปรับปรุง ค.น่าเชื่อถือของข้อมูล

Enterprise Storage

- ♡ Hard ware เก็บข้อมูลส่วนกลางของอวกาศขนาดใหญ่
- ♡ พท.เช่น, ประสิทธิภาพสูง ไม่พอ! ต้องมี "การจัดการ" ที่ดี

สำหรับองค์กรที่ต้องเข้าถึงข้อมูลหรือ Run Application ได้ตลอดเวลา
ห้ามเกิด Downtime จำเป็นต้องใช้หลักการ
Redundant Server เข้ามาช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริษัท

- คือเพิ่มจัดสิ่งเสริม ดาต้าก็ต่างเป็นทดแทนได้
- การทำ Redundant → เช่า → cold
  → ทำเอง → RAID
- ปัญหาที่เกี่ยว Data relinability = ค.น่าเชื่อถือของข้อมูล
  - ทำสำเนาข้อมูลเพื่อปรับปรุง → ดูสมอง



Mirroring
- พอใจมากเพื่อนที่บ่นจุก
- เขียนข้อมูลลงบน storage พร้อมกัน 2 อัน

striping
- แบ่งข้อมูล เร็วขึ้น ตามขนาดของส่วน
  ↳ Access time ช้าลง
- ไม่มีการทำ mirroring ในตัวเอง
  ↳ ต้องทำ mirroring ลงอุปกรณ์อื่น

offline storage

- ♡ หน่วยจัดเก็บที่ถอดออกได้
- ♡ ไม่ถูกควบคุมด้วย processer
- ♡ ให้ human เป็นคนช่วยต่อในการเข้าดึงข้อมูล

Memory Card

- ♡ ผู้ใช้เคลื่อนย้ายข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- ♡ ขนาด < 1.5"
- ♡ หน่วยค.ศ ที่ flash memory
- ♡ SD = Secured Digital
  - ① SD 2 GB
  - ② SDHC 32 GB
  - ③ SDXC 1 TB
  - ④ SDUC 128 TB
- ♡ ขนาดปกติ 32×24 mm = SD
  - → MiniSD
  - → MicroSD

C = Capacity
H = High
X = Extended
U = Ultra

Minimum sequential write speed	Speed Class			Corresponding video format			
	★ เลือกใช้ตามชนิดวิดีโอ						
	Speed Class 2,4,6,10	UHS Speed Class 3,1	Video Speed Class ความเร็วสูงสุด ใช้ ดีสุดสุด	HD video	4K video	Full HD / HD video	Standard Video
Card image				The necessary speed varies by each recording/playback device condition, even in the same format.			
90MB/sec			V90	✓			
60MB/sec			V60	✓	✓		
30MB/sec		U3	V30	✓	✓	✓	
10MB/sec	C10	U1	V10		✓	✓	✓
6MB/sec	C6		V6		✓	✓	✓
4MB/sec	C4					✓	✓
2MB/sec	C2						✓

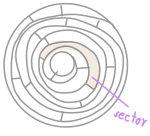
- ♡ เพิ่มเติม
  - ⑤ Compact flash ของ cannon, nicon ในกล้อง
  - ⑥ Memory stick ของ sony
- ♡ How to read
  - เครื่อง Universal Card reader, writer
  - ช่องเสียบบัน labtop, printer, camera
  - ใน smartphone ⇒ card reader เป็นตัวเชื่อมต่อ

USB flash Drive or หมึกไดร์ฟ แฟนไดร์ฟ

- ♡ ผลิตจาก flash memory
- ♡ เสียบเข้าที่ port USB อย่างง่ายดาย
- ♡ ก่อนดึงออกควร safty removed ก่อน เพื่อให้ แน่ใจว่าข้อมูล เขียนครบ ไม่งั้นอาจจะเสียหายได้

Optical Disc

- ♡ สื่อเก็บข้อมูล, บาง, กลม ⇒ ทำจากพลาสติกเคลือบเงา ขนาด 4.5"
- ♡ ต้องอ่านเขียนด้วย Optical drive
- ♡ CD DVD HD DVD Blu-ray Disc → คล้ายกันมาก
  700MB 4.7GB



- ♡ เก็บข้อมูลเป็น single track → ลักษณะ "ก้นหอย"
  - 1 สู่ใน
  - แบ่ง track เป็น sector
- ♡ อายุ 5-100 ปี อยู่ที่การเก็บ
  - ถ้าสรรอ ① ทำความสะอาด
    - ใช้รับรัง compow
    - or ขาสีฟัน
    - or ไม้ปั่นก้านยาก
  - ② Back up ข้อมูล
- ♡ เก็บข้อมูลชั้นเว้า, ทำงานชั้นเว้า
  - —— เก็บข้อมูลโดย ① Micro scopic PIT = bit 0
    ② Land = bit 1

How to เขียนแผ่น

- ใช้ laser พลังงานสูง สร้าง PIT ✓
- เรียกการเขียนแผ่นว่า "ริบบิ้น"

How to ค้นหาข้อมูล

laser Diode ยิงแสง → prism → lens → disc

① ตำแหน่ง PIT ส่งแสง ถูกดูด ไม่ส่ง: ทำงานสบาย
light-sening Diode จะได้รับค่า bit=0

② ตำแหน่ง LANP แสงสะท้อนกลับมา lens → prism → นำทางไปที่ light sening Diode bit=1

- เรียกการค้นหาข้อมูลว่า "ริบบิ้น"

- ♡ ความจุ
  - CD 700 MB
  - DVD 4.7 GB
  - HD DVD
  - Blu ray

  PIT ใหญ่ PIT แน่น = เก็บข้อมูลได้น้อย
  PIT เล็ก PIT ชิด = เก็บข้อมูลได้มาก

- ♡ CD vs DVD
  - CD → 3 ชนิด
    - ① CD-ROM → single session เขียนรอบเดียวจบ (เพลง ซอเกม, หนัง)
      → อ่านอย่างเดียว → การเขียนผิดไม่ได้ XX
    - ② CD-R
    - ③ CD-RW
    - } multisession → เขียนได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเต็มแผ่น
      → เขียนได้ 1 ครั้ง ไม่ได้สมบูรณ์ ทั้งหมด เต็ม
      ↳ ลบไม่ได้
  - DVD → 3 ชนิด
    - ① DVD-ROM same CD-ROM
    - ② DVD-R, DVD+R เขียนได้รอบเดียว ลบไม่ได้
    - ③ DVD-RW, DVD+RW, DVD+RAM → เขียนข้อมูลแบบ ram dom
      → ทำงานแบบ hard disk
      → แก้ไฟล์ แล้ว save ทับลงไปตรงนั้น
      ★ แต่ ซ เครื่องอันไม่ support
    - ± +/- คือ ผู้ผลิต support คนละแบบ
    - เขียนซ้ำได้

To Do List
- ☆ DVD ปกติ = single side single layer
  = เขียนแผ่นเดียว, ลบไม่ได้
- ☆ DVD double layer
  = เขียนได้ 2 ชั้น → ค.ศ ดูดชั้นเดียว
- ☆ DVD double side
  = ใช้งาน 2 ด้าน → กลับแผ่นเอง

Tertiary Storage

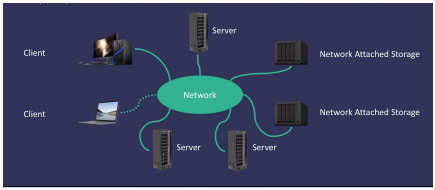
- ช้าช้า second แต่ต้อง
- เข้าถึงข้อมูลผ่าน network
- ช้า
- มีปุ่มนนต์ผกเดี่ยวของ

Cloud storage

- เก็บข้อมูลไว้ทุกที่ที่ทุกเครื่องมีเน็ต net
- เก็บไฟล์ที่ load จากnet
- สำเนาข้อมูลที่เกาส์รองไว้ ยัง Hard ware ต่างๆ
  - มีการเก็บ version ของ file ไว้ เมื่อมีอะไรผิดพลาดก็ย้อนกลับ
  - คุณสมบัติหนึ่งอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูล

Network attached storage NAS

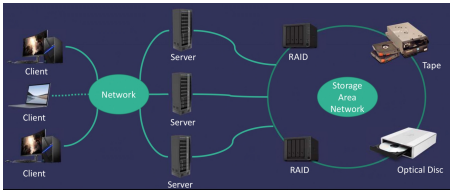
- server บนเครือข่าย
- รัดกุมยิ่งกว่า → ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลแต่ผู้ใช้ ↗ เพิ่มค.ป = เอาHDD ใส่ในNAS
- มี IP Address ของตัวเอง → เราสามารถทำ RAID กับ NAS ได้
  - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ → เชื่อมต่อกับเครือข่าย
  - จะเก็บไฟล์ของเราลงที่ บนเครื่อง NAS * ที่สำคัญการค.ผ่านข้อมูลกันได้ RAID
  - ต้ง gg drive แบ็คอัพข้อมูลคีดอื่น
  - แต่ NAS คือ server เราเอง
  - ในระดับคอบ คว้วเฟล์ ID กับ → กัด server ของเราดูได้
  - สนคือการแชด storage server ต่อเข้ากับ network



Nas คือ เชื่อม server แสดงเครื่องเข้า network
↓ → ถ้าใช้งานพร้อมกันมากๆ = เกิดการชิงส่งพูงาน ประสิทธิภาพลด!
San แยก storage ออกจาก เครือข่ายหลัก แล้ว เอาไปเครือข่ายย่อย SAN ไปต่อกับ server แสดงเค้งงัน → แทน

Storage Area Network SAN

- Network สำหรับ storage อย่างเดียว
- Client จะเข้าถึงได้ต้องผ่าน server
- พัฒนามาจาก NAS โดยเน้นปรุง < ค.ม่อเรื่อ ถึงข้อมูล / Access time (เร็วกว่า!)
- SAN ทำให้ระบบจัดการง่ายขึ้น
  เพราะมีการแยก storage ออกมา → เพื่อให้ server อื่นๆ ทำงานต่างๆ ไม่ต้องมา share result ร่วมกัน

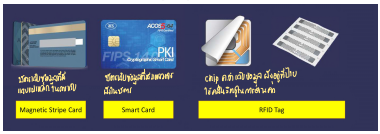


Magnetic Tape system

- tape = ริบบิ้นพลาสติกเคลือบแม่เหล็ก
- ↳ สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใดได้
- ต้องใช้เครื่องเขียนอ่าน tape → ตัวมาก! ต้องให้เวลาคืน
  ↳ tape device
- เป็น storage medium อย่างแกๆ ที่เก็บข้อมูลสำเร็จอย่างมาก
- ปัจจ. มาใช้เป็น primary s. / sec s. แต่ก็เอามาสำรองข้อมูล
- นุ่นขนาดเป็นแขนกลจ่อแล้วที่แถบ tape ไปอ่าน

note!
other type of Storage

@ input device

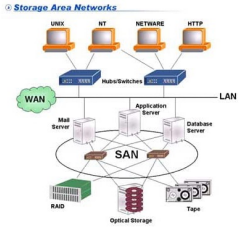


Near Field Communications NFC

- การส่งข้อมูลระยะใกล้
- เอาเครื่องที่มี NFC chip มาติดกัน ก็จะอ่านได้
  ex. ใช้บัตรเป็นเงิน
  smart phone บางรุ่น

Film

- สื่อที่ถ้ ราคาถูกที่สุด! ลายุมากที่สุด!
- เอาไปเก็บเครื่องอ่านอันไม่ได้ทันจอ
- พิมพ์ออกมาได้
- save เก็บเป็น file ได้
- ห้องสมุดเก็บรักษาเอ็มพนในรูป film → คุณนรัชกระดาษ
- Microfilm, Microfiche
  = เก็บรายผ่ากกล้อง จุลทรรศน์ผลเอาสไลด์ลงบนแผ่นฟิล์ม



Cooling device

♡ processer มันสร้างค.ร้อน → ร้อนไปจะผิดปกติ → ต้องมีอุปกรณ์ระบายค.ร้อน

♡ Heat Sink

*นิยม เอาไว้ระบายค.ร้อน CPU เพราะ CPU มันขนาดเล็กระบายเองไม่ไหว

→ เลยใช้แผ่นเซรามิก/โลหะ (ทำค.ร้อนได้)

มาทำเป็นซี่ๆ

← พัดลมเป่าตัวระบายค.ร้อน

← แผ่นโลหะ: เพิ่มหน้าตัด

→ ใช้ซิลิโคนเป็นตัวเชื่อม (ช่วยให้ระบายค.ร้อนดีขึ้น)

♡ Liquid Cooling Tech

* เอาของเหลวมาไหลผ่านไปนำค.ร้อน แล้วเอาส่งไปให้พัดลมพัดออก

♡ Cooling Pad

*สำหรับ Laptop เชื่อมต่อ USB

Adapter → เพิ่มประสิทธิภาพให้ com

♡ Expansion slot : PCI ช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆ → Peripheral Component Interconnection

♡ Adapter Card = แผงวงจร (เอาไปเสียบใน PCI)

= หน้าที่ : เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ com

: ให้การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ผ่านต่างๆ

ex. GPU (Graphics Processing Unit) → ทำ graphic
→ เล่นเกม
→ บุคเหรียญ,
→ ประมวลผลงานวิจัย — AI / Machine Learning

Sound Card เพิ่มคุณภาพเสียง

มีคุณสมบัติ 'Plug & Play' คือ com รู้เลยว่าใส่มาเพื่ออะไร

♡ USB Adapter

↳ Dongle' เพิ่มประสิทธิภาพให้ com โดยเฉพาะแบบพกพา

ex.

→ Mobile Bourdband Modem

→ ทำให้เครื่องต่อ net ได้เพิ่มใส่ s ได้

Power Supply

* สำคัญต่อ com

* แปลง 220 V → 10-15 V

* แปลงกระแสสลับ → กระแสตรง

PC

LAPTOP

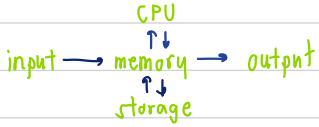
*ไม่ต้องต่อไฟตลอดเวลา

Buses

⟹ ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารกันได้

⟹ เส้นทางติดต่อ สื่อสารเพื่อรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน ระหว่างอุปกรณ์ ภายใน & ภายนอก พวกที่เสียบ slot บน main board ง่ะ

⟹ ส่งข้อมูลเป็น bit



* ใจเส้นๆอะคือ Buses → ① Data bus
② Address bus

→ Buses width = word size = Band width เป็นท่อส่งข้อมูล ยิ่งกว้างยิ่งส่งได้เยอะ

↳ จน. bit ที่สามารถส่งได้ใน 1 ครั้งเดียว 1 byte = 8 bit

⟹ Type of Buses → ① system bus processer to main memory
② Backside bus processer to cache
③ Expansion bus process to peripherals

Trial Version Wondershare EdrawMind

Central Processing Unit

ประกอบด้วย 2 หน่วย

- Arithmetic logic unit (ALU)
- Control unit

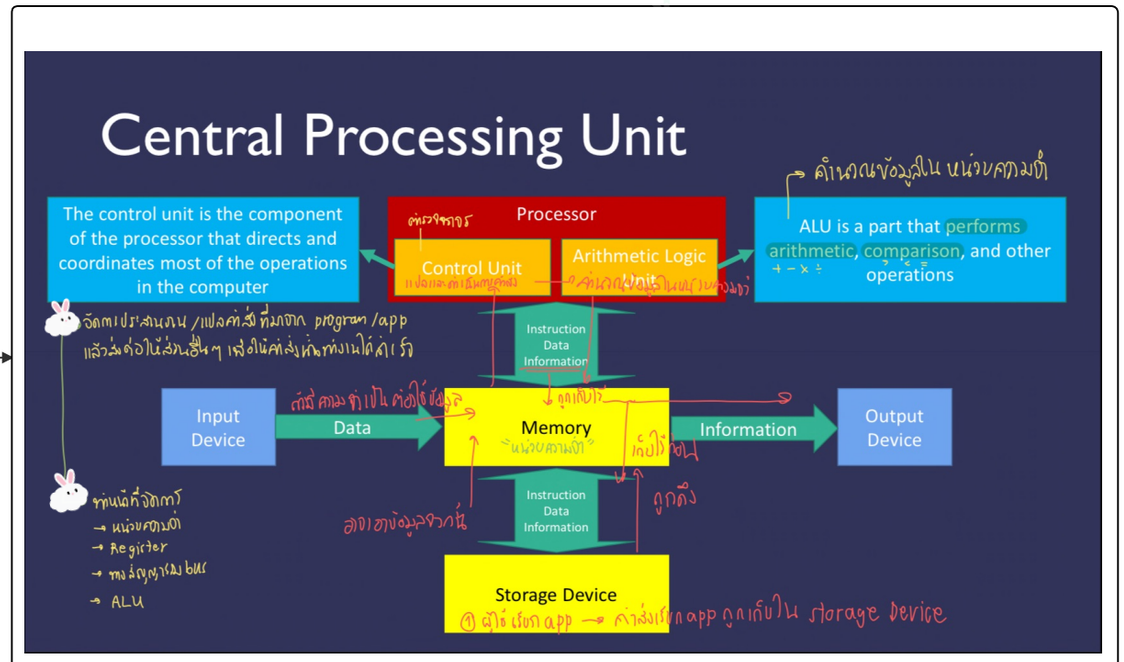
ข้อมูลทั่วไป

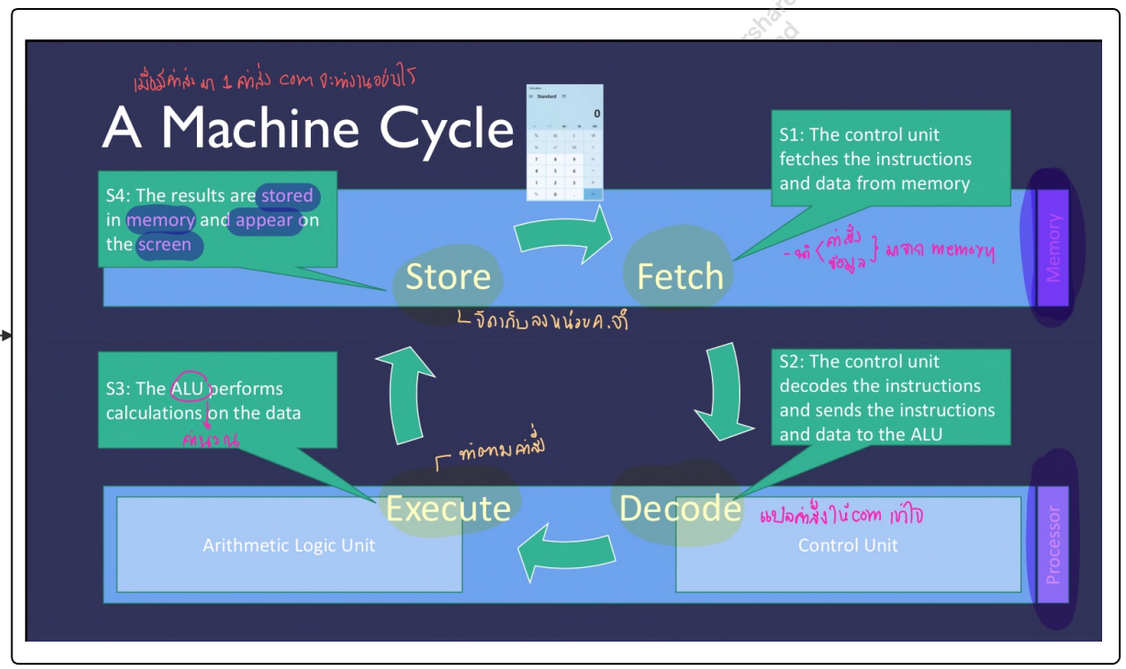
- แปลความหมาย/ทำตามคำสั่ง >> ทำให้ com ทำงานได้
- มีผลกระทบกับ "พลัง" ในการคำนวณเป็นหลัก
- Processor ตัวเดียวมี > 1 core
  - เหมือน processor ทำงาน > 1 ตัว ให้ "ตัวเดียว"
- System Clock
  - กำหนดจังหวะการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ
  - clock speech ยิ่งสูงยิ่งทำงานเร็ว (GHZ)

Register

- ไม่ใช่หน่วยความจำ ไม่ได้เก็บข้อมูลถาวร
- ✓ ขนาดเล็ก @processor
- ✓ เก็บข้อมูลและคำสั่งไว้ "ชั่วคราว"
- ✓ เป็นหน่วยเก็บข้อมูลความเร็วสูง >> เข้าถึงเร็ว
- ✓ การมี register ใน cpu ทำให้การทำงานเร็วมากขึ้น
- แบ่งเป็น 3 ประเภท
  - เก็บ location ของคำสั่ง ที่ถูกเก็บใน mem
  - เก็บคำสั่งตอนที่ control unit กำลัง decode (แปล)
  - เก็บข้อมูลขณะที่ ALU กำลังคำนวณ และ ผลการคำนวณ

การทำงาน





Trial Version Wondershare EdrawMind

Memory

Non-volatile mem

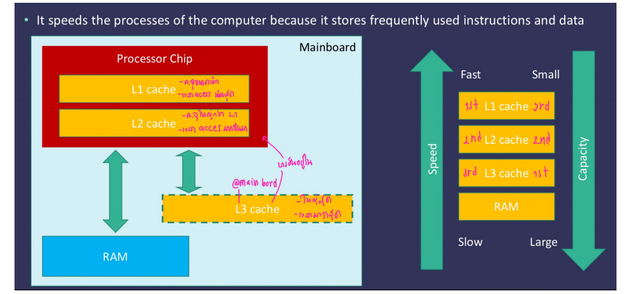
- ถาวร
- ROM
  - read only / ลบและแก้ไม่ได้!!!
  - ชิปหน่วยความจำเก็บข้อมูลถาวร
  - เก็บคำสั่งจากผู้ผลิต
  - เก็บข้อมูลพิเศษสำคัญๆ ที่มีการใช้อยู่ตลอด
    - BIOS
      - เป็น chip rom @ mainboard
      - ควบคุมการทำงานของ com
      - ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเมื่อเปิดเครื่อง ถ้าผิดปกติจะส่งเสียง
- Flash mem
  - ลบได้ เขียนใหม่ได้ — ต้องการ "พลังงาน" ในการเขียนและลบนะ!!!
  - เก็บ start-up instructions — ง่ายต่อการอัปเดต
  - เก็บข้อมูลและโปรแกรม ใน mobile devices, peripheral devices
- CMOS
  - เก็บข้อมูลถาวร
    - แต่ต้องใช้พลังงานเพื่อให้ข้อมูลยังอยู่!!!
    - ex. วันที่ เวลา
    - จึงต้องมี battery @ mainboard
  - ใช้พลังงานน้อยมากๆๆ
  - หลักการทำงานคล้าย แต่ช้ากว่า RAM
  - จัดเก็บค่าติดตั้งของ BIOS

ข้อมูลทั่วไป

- จัดเก็บคำสั่งที่รอดำเนินการโดย cpu
- เก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคำสั่งเหล่านั้น
- เก็บ result ของการประมวลผลข้อมูล
- location ของข้อมูลจะอยู่ใน address ไม่ซ้ำกัน
- Access Times
  - วัดความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลใน mem
  - ยิ่งน้อย ยิ่งดี

Volatile mem

- ชั่วคราว เฉพาะตอนมีไฟเลี้ยง
- RAM
  - Dynamic Ram
    - ความจุสูงกว่า ถูกกว่า SRAM
    - เป็นหน่วยความจำหลักของ com
  - Static Ram
    - semicondutor mem
    - เร็วกว่า กินไฟน้อยกว่า DRAM
    - เก็บ Cache สำหรับ cpu
- Memory Cache
  - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  - เก็บชุดคำสั่งที่ใช้บ่อยๆ >> เรียกใช้ได้เร็วขึ้น



- processer สื่นลง core
  - ↳ L1 ในแต่ละ core
  - ↳ L2 แชร์กันระหว่าง core (เป็นคู่)
  - ↳ L3 แชร์กันในทุกๆ core

Trial Version Wondershare EdrawMind

ส่วนประกอบอื่นๆ

Storage
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
- Hard disk
- SSD (Solid stade Drive)

Motherboard
- เป็นแผงวงจรหลักของ com
- Slot for Memory Modules
- Slot for Processor Chip
- Slot for Adapter Cards
- Ports
- CMOS Battery
- Chipset + Heatsink
  - หัวใจหลักของ mainboard
  - ตัวบ่งบอกประสิทธิภาพของ mainboard
  - ถ้าประสิทธิภาพสูง การ comtrol อุปกรณ์ต่อพ่วงจะประสิทธิภาพสูงตาม

Power supply
- * สำคัญ *
- เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับ com
- แปลง 220 V >> 5-15 V (ตามความต้องการ)
- แปลง กระแสสลับ >> กระแสตรง
- เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์อื่น ex mainboard, cpu

Cooling Device
- ระบายความร้อนให้ chip processor
- Heat Sink *นิยม
- Liquid Cooling Technology
  - ของเหลวไหลผ่านนำ ค.ร้อน ออกจาก cpu ไปที่พัดลม
- Cooling Pad
  - สำหรับ laptop ต้องต่อ usb